

MapReduce — Comptage de Formes Géométriques

Dataset : 8 carrés · 4 étoiles · 5 cercles · 4 cœurs · 3 triangles = 24 formes

 Carré (8)

 Étoile (4)

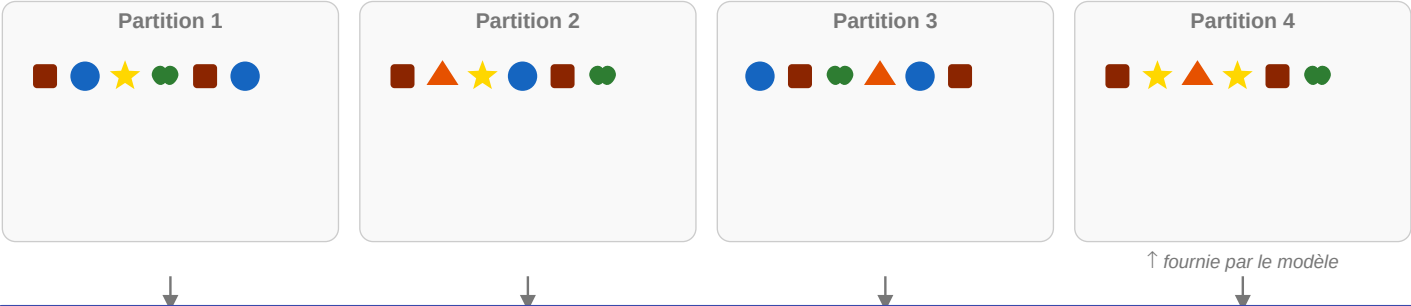
 Cercle (5)

 Cœur (4)

 Triangle (3)

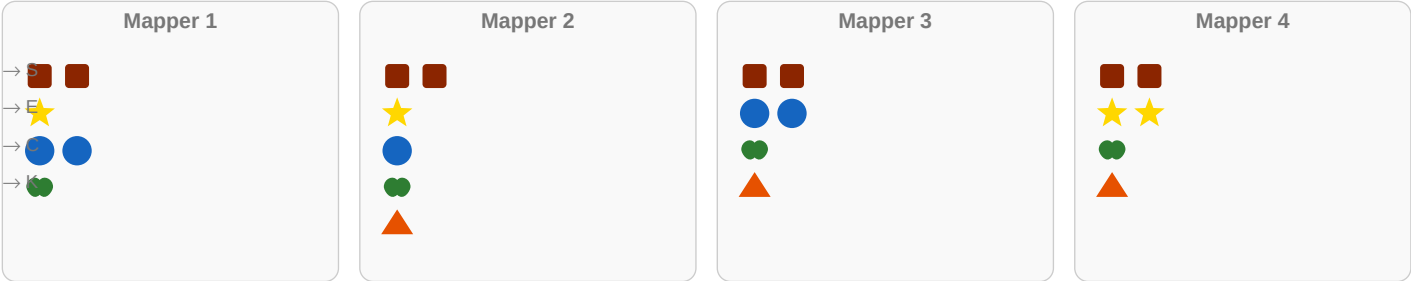
Étape 0 — Stockage HDFS : 4 partitions (6 formes chacune, non triées)

Chaque partition reçoit 6 formes en ordre mixte (non organisées par type).



Étape 1 — Map : regroupement visuel par type dans chaque partition

Les formes similaires sont regroupées visuellement (clés identiques ensemble).



MapReduce — Comptage de Formes (suite)

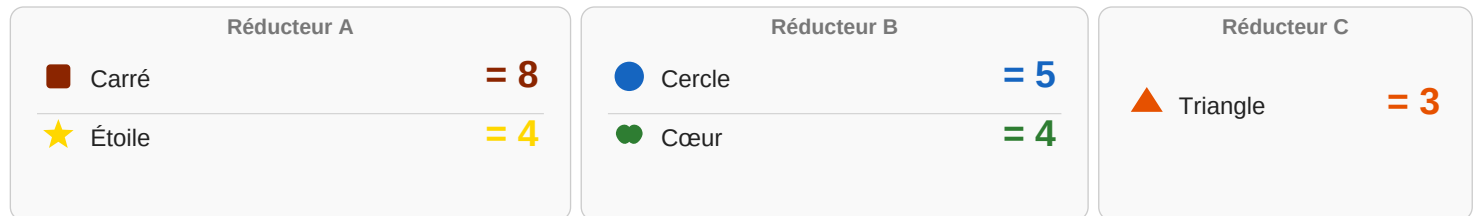
Étape 2 — Shuffle & Sort : 3 nœuds (toutes les formes similaires ensemble)

Les paires clé-valeur sont redistribuées : chaque nœud reçoit un seul type de clé (ou deux). Charge équilibrée.



Étape 3 — Reduce : COUNT final par forme

Chaque réducteur additionne les occurrences et produit la paire (forme, count) finale.



Résultat Final



Récapitulatif du processus MapReduce

- **Étape 0** : 4 partitions × 6 formes (non triées) — charge équilibrée, données intactes.
- **Étape 1** : Chaque mapper regroupe localement ses formes par type (clés similaires ensemble).
- **Étape 2** : Shuffle & Sort sur 3 nœuds — toutes formes du même type sur le même nœud.
- **Étape 3** : Chaque réducteur compte ses clés → résultat final : (forme, count).